

作业 5

2025 年 10 月 28 日

阅读部分

- 阅读《基础代数 III》即席 III 之第一、二章。
- 阅读《代数学引论 III》即柯 III 之第一、二章。
- 阅读《代数学引论》即聂丁之第零、一、二章。

课本习题

1. (席 III, 习题 1.4: 1) 证明：在有限阿贝尔群 G 中，对 $|G|$ 的任意因子 d ，存在阶为 d 的子群（拉格朗日定理之逆）。
2. (席 III, 习题 1.4: 5, 7, 8)
 - 在同构意义下，写出阶为 72 的所有不同构的阿贝尔群。
 - 证明：循环群的直和 $C_m \oplus C_n$ 是循环群当且仅当 m 和 n 互素。
 - 把下列循环群分解成准素阶循环群的直和：
 - (1) C_6 ;
 - (2) C_{12} ;
 - (3) C_{60} .
3. (席 III, 习题 1.4: 14, 16)
 - 在 $\mathbb{Z}^3$ 中考虑 $(7, 2, 3), (21, 8, 9), (5, -4, 3)$ 生成的子群 H 。把商群 $\mathbb{Z}^3/H$ 分解成循环群的直和。
 - 证明：
 - (1) 有理数域的乘法群 $\mathbb{Q}^*$ 同构于一个 2 阶循环群和一个有可数多个生成元的自由阿贝尔群的直和。
 - (2) 有理数域的加法群不会是两个真子群的直和。
4. (席 III, 习题 2.3: 2) 群 G 的正规列是指如下形式的子群链

$$\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n \triangleleft G_{n+1} = G.$$

如下形式的子群链也称为 G 的正规列：

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n \triangleright G_{n+1} = \{e\}$$

如果在第一个子群链中出现的（子）群互不相同且任何相邻的子群之间不能加入新的项，即 $G_{i-1} \triangleleft H \triangleleft G_i \implies H = G_{i-1}$ 或 $H = G_i$ ，对所有的 i 成立，那么称这个正规列为 G 的一个合成列。此时，称 $F_i = G_i/G_{i-1}$ 为 G 的一个合成因子。

证明：

- (1) 有限群的任何正规列都可以通过插入一些项成为合成列；
- (2) 合成因子 F_i 都是单群；
- (3) 有限群 G 可解当且仅当它的合成因子都是素数阶循环群。

5. (席 III, 习题 2.3: 3, 4)

- 证明：有限 p -群是可解的。
- 证明：交错群 A_5 不含 15 阶和 20 阶子群。

练习 1

设 H 为 G 的子群。则定义 H 为 G 的特征子群 (characteristic group), 如果对任意 G 的自同构 σ , 都有 $\sigma(H) = H$ 。此时, 我们记为 $H \text{ char } G$ 。我们将见到一大堆特征子群的例子, 如导子群列 (derived subgroups series), 下中心列 (lower central series), 上中心列 (upper central series)。

(1) 试证明特征子群是正规子群, 但是反过来不一定。试举例子说明。

(2) 设群 G 有子群 H, K 。证明:

- (1) 若 $K \text{ char } H$ 且 $H \text{ char } G$, 则有 $K \text{ char } G$ 。
- (2) 若 $K \text{ char } H$ 且 $H \triangleleft G$, 则有 $K \triangleleft G$ 。

练习 2

定义 G 的下中心列 (lower central series) 为:

$$G^1 = C^1(G) := G, G^2 = C^2(G) := [G, G], \dots, G^n = C^n(G) := [G, C^{n-1}(G)].$$

称 G 为幂零群, 若 G 的下中心列终止, 即对某个 $n, C^n(G) = 1$ 。试证明以下结论:

- (1) 若 G 幂零则 G 可解。交换群均为幂零群。
- (2) 幂零群的子群、商群、有限直和均幂零。
- (3) G 幂零, 当且仅当 $G/Z(G)$ 幂零。
- (4) 如果 $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$ 是一个中心扩张 (即 N 的像在 $Z(G)$ 中), 并且 H 是幂零群, 那么 G 是幂零群。

练习 3

设 K 为域且 $n \geq 2$, 设 $B = B_n(K)$ 为 $G = \text{GL}_n(K)$ 的由所有上三角矩阵为元素的子群, $U = U_n(K)$ 为 B 中所有主对角线为 1 的矩阵 (称为么幂矩阵 unipotent matrix) 为元素的子群。证明:

1. B 可解但不幂零, U 幂零, 写出它们的导子群列和下中心列。
2. $N_G(U) = B$ 。